



# Protocolo diagnóstico de la disnea aguda

A. Postigo<sup>a,b,c,d</sup>, T. Mombiela<sup>a,b,c,d,\*</sup>, J. Bermejo<sup>a,b,c,d</sup> y F. Fernández-Avilés<sup>a,b,c,d</sup>

<sup>a</sup>Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España. <sup>b</sup>Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Madrid. España.

<sup>c</sup>Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España. <sup>d</sup>CIBERCV. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.

## Palabras Clave:

- Disnea
- Insuficiencia respiratoria
- Hipoxemia

## Keywords:

- Dyspnoea
- Respiratory failure
- Hypoxaemia

## Resumen

La disnea aguda, definida como la sensación consciente y subjetiva de dificultad respiratoria, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los Servicios de Urgencias. Este síntoma puede ser secundario a múltiples causas, por lo que su manejo debe comenzar con una valoración precoz de la gravedad del cuadro que permita descartar aquellos procesos que pueden exigir una actuación rápida, incluso antes de tener un diagnóstico etiológico preciso. Excluidas causas emergentes, se procederá a una evaluación paulatina y estructurada, iniciándose con una anamnesis y una exploración física detalladas, así como una serie de pruebas complementarias, entre las que no deben faltar el electrocardiograma, la analítica sanguínea y la radiografía de tórax, pudiendo orientar el resto en función de la sospecha clínica. El presente protocolo describe este manejo inicial, así como una propuesta de enfoque diagnóstico según los perfiles clínicos.

## Abstract

### Diagnostic protocol for acute dyspnoea

Acute dyspnoea, defined as a conscious and subjective sensation of shortness of breath, is one of the most frequent reasons for consultation in the emergency department. This symptom may be secondary to multiple causes, and therefore its management should begin with an early assessment of the severity of the condition, ruling out those processes that may require rapid treatment, even before a precise aetiological diagnosis has been made. Once emergent causes are excluded, a gradual and structured assessment should start with a detailed anamnesis and physical examination, along with a series of complementary tests, including an electrocardiogram, blood analysis and chest X-ray. Other tests should be guided by clinical suspicion. This protocol describes this initial management, and a proposed diagnostic approach according to clinical profiles.

## Introducción

Se conoce como disnea la sensación subjetiva de falta de aire. Este síntoma constituye frecuentemente la primera manifestación clínica de múltiples patologías, y representa uno de los motivos de consulta más habituales de los Servicios de Urgencias. La disnea es el síntoma guía en aproximadamente 4 millones de pacientes que acuden anualmente a urgencias en Estados Unidos<sup>1</sup>. Es también un importante signo de alarma, pues se asocia con un peor pronóstico global, siendo un co-

nocido predictor de hospitalización y mortalidad en pacientes con patología pulmonar y un factor de riesgo asociado a mortalidad cardiovascular, mayor incluso que la angina de pecho<sup>2</sup>.

Se define como disnea aguda aquella que aparece en el transcurso de horas o escasos días, representando una situación potencialmente grave, que requiere atención médica y diagnóstico diferencial precoz. En la tabla 1 se muestran las causas más frecuentes de disnea aguda, siendo particularmente destacables la insuficiencia cardíaca (IC) aguda, la neumonía, la agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el tromboembolismo pulmonar (TEP) y la exacerbación asmática. La disnea aguda puede categorizarse en dos grupos principales. Aquellos pacientes con disnea de nueva aparición, en quienes no existe previamente

\*Correspondencia

Correo electrónico: teresamombiela@gmail.com

TABLA 1  
Principales causas de disnea aguda

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstrucción de la vía aérea superior | Angioedema o reacción anafiláctica<br>Cuerpo extraño<br>Infecciones cervicales profundas                                            |
| Origen cardíaco                      | Edema agudo de pulmón e IC<br>Síndrome coronario agudo<br>Arritmias<br>Taponamiento cardíaco                                        |
| Origen pulmonar                      | Agudización de la EPOC<br>Crisis asmática<br>Infección respiratoria<br>Neoplasia<br>Tromboembolismo pulmonar<br>Hemorragia alveolar |
| Origen neurológico                   | ACVA<br>Enfermedad neuromuscular                                                                                                    |
| Origen tóxico-metabólico             | Sepsis<br>Anemia<br>Intoxicación: organofosforados/monóxido de carbono/salicilatos                                                  |
| Otros                                | Crisis de ansiedad<br>Ascitis a tensión<br>Embarazo                                                                                 |

ACVA: accidente cerebrovascular agudo; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IC: insuficiencia cardíaca.

una causa conocida que la justifique, en los que el objetivo principal será descubrir la etiología subyacente. En el segundo grupo, están aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o neuromusculares conocidas que experimentan un empeoramiento sobre su disnea basal, en los cuales resulta esencial discernir si se trata de un deterioro de su trastorno previo o ha acontecido un problema o evento distinto y nuevo. La aproximación al paciente con disnea debe comenzar con una valoración de la gravedad y la necesidad de soporte respiratorio, seguida de una anamnesis y una exploración física que permitan orientar hacia un determinado perfil clínico. Finalmente, se procederá a la realización de pruebas complementarias de forma dirigida, si bien en la gran mayoría de los casos requerirán la realización de, al menos, un electrocardiograma, una analítica sanguínea y una radiografía de tórax (fig. 1).

## Valoración de la gravedad

Generalmente, la determinación de constantes vitales y la exploración física permiten la identificación de datos de gravedad, reflejados en la tabla 2. En los casos graves es prioritario aportar oxigenoterapia y valorar la necesidad de soporte con ventilación mecánica (invasiva o no invasiva). Asimismo, debe procederse a la monitorización cardiorrespiratoria y canalización de una vía venosa. Paralelamente, se realizará una valoración clínica destinada a descartar las causas potencialmente más urgentes de cara a aportar un tratamiento específico, siendo estas:

1. La anafilaxia, presencia de cuerpo extraño u otras formas de obstrucción de la vía aérea superior.
2. El neumotórax a tensión.

TABLA 2  
Datos clínicos de gravedad en paciente que consulta por disnea aguda

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saturación de oxígeno baja o desaturación progresiva, incluso a pesar de oxigenoterapia          |
| Taquipnea marcada. Empleo de musculatura accesoria, tiraje intercostal. Intolerancia al decúbito |
| Hipertensión o hipotensión arterial marcadas                                                     |
| Sudoración, cianosis, datos de hipoperfusión periférica                                          |
| Alteración del nivel de conciencia. Agitación psicomotriz                                        |

3. La IC en situación de edema agudo de pulmón o secundaria a síndrome coronario agudo (SCA) o taponamiento cardíaco<sup>3</sup>.
4. El TEP<sup>4</sup>.
5. Los eventos arrítmicos.

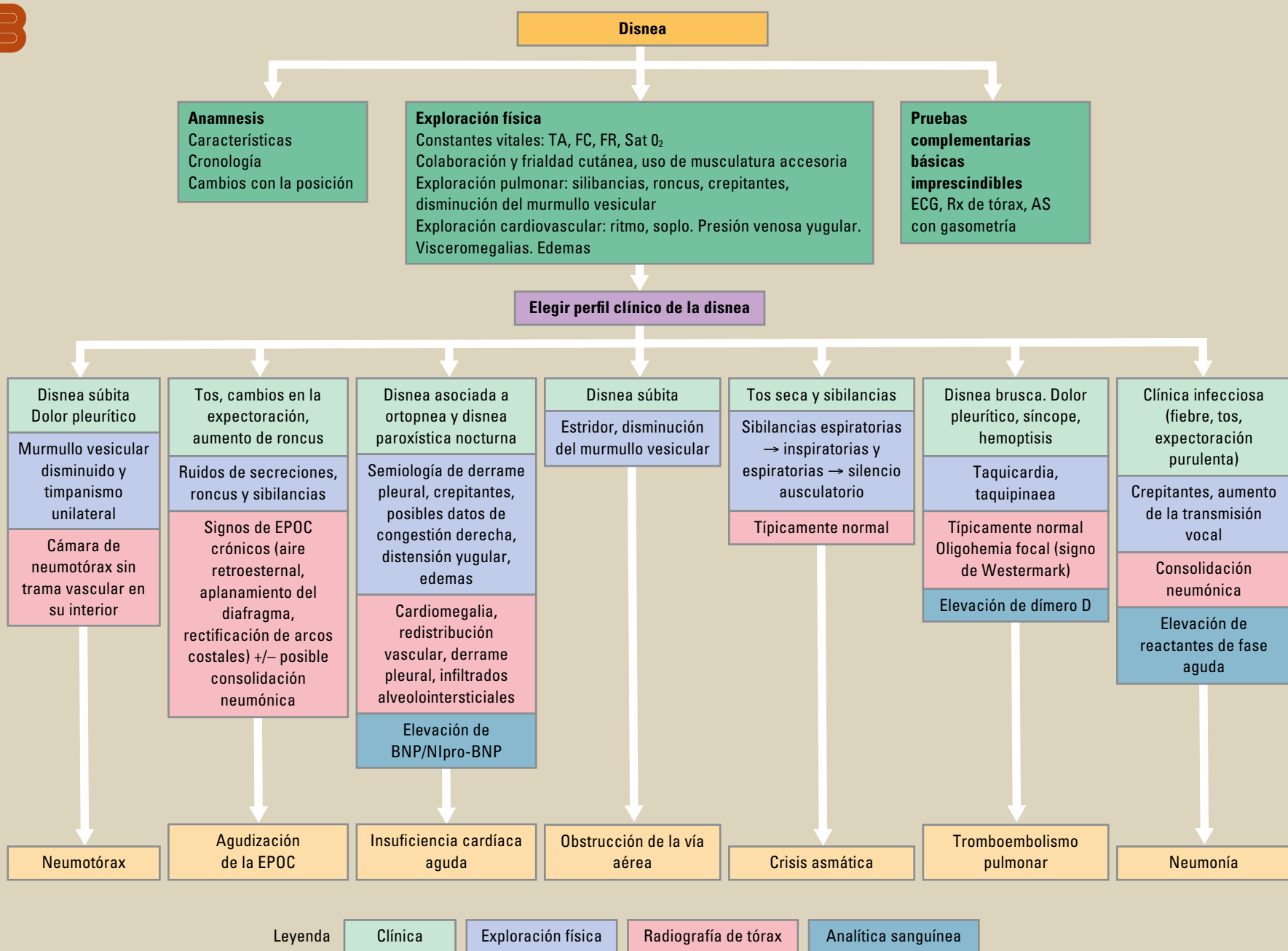
En función de la presencia de signos y síntomas de gravedad, el diagnóstico de presunción y otros datos relevantes, como la situación basal del paciente y sus comorbilidades, se decidirá a cerca de la mejor ubicación del paciente. Cada centro dispone de una organización distinta del Servicio de Urgencias, pero cada vez es más frecuente que existan unidades de cuidados intermedios para pacientes con potencial complejidad y necesidad de vigilancia estrecha como paso previo al ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que suele reservarse para pacientes con necesidad de soporte respiratorio intensivo, disnea de causa grave y deterioro rápidamente progresivo. Los criterios de ingreso en unidades de agudos para las causas más frecuentes de disnea en los Servicios de Urgencias se reflejan en la tabla 3.

## Anamnesis

La historia clínica es esencial para un enfoque inicial, siendo especialmente importantes la interrogación dirigida sobre antecedentes personales de patologías como EPOC, asma o IC. También hay que recoger la exposición previa al tabaco y la historia ocupacional. Debe conocerse también la cronología de la disnea, así como síntomas acompañantes, ya que, por ejemplo, la presencia de síncope o dolor torácico orientan hacia un origen cardiogénico o una tromboembolia. Un antecedente de fiebre, tos o expectoración harían más probable la patología infecciosa. Se debe asimismo indagar sobre los tipos de disnea. La presencia de ortopnea, esto es, la disnea que se acentúa en decúbito supino, suele sugerir el diagnóstico de IC. La platipnea, aquella que aparece al adoptar la posición vertical, puede sugerir *shunts* derecha-izquierda posicionales o síndrome hepatopulmonar. Por otra parte, la trepopnea, que aparece en decúbito lateral, se asocia a hemiparálisis diafragmática o derrame pleural unilateral.

En pacientes con patologías crónicas que presentan disnea de forma habitual, el empeoramiento respecto a su situación basal es una causa frecuente de consulta en los Servicios de Urgencias. Esto acontece típicamente en la IC, donde pacientes en situación basal I-II de la NYHA (*New York Heart Association*) pueden presentar deterioro de su clase funcional hasta hacerse de mínimos esfuerzos o de reposo. En la EPOC, un cuadro agudo es considerado una exacerbación

**Fig. 1.** Aproximación al manejo diagnóstico de la disnea en urgencias según perfil clínico.



ECG: electrocardiograma; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FC: frecuencia cardíaca; FR: frecuencia respiratoria; Rx: radiografía; SatO<sub>2</sub>: saturación de oxígeno; TA: tensión arterial.

TABLA 3  
Criterios habituales de ingreso en unidad de agudos (Unidad de Cuidados Intensivos o unidad coronaria) en pacientes con disnea aguda

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Parada cardiorrespiratoria                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                               |
| Indicación de IOT por cualquier causa                   | Disminución del nivel de conciencia con Glasgow < 8, descartando causas reversibles como intoxicaciones con posibilidad rápida de antídoto                                                                                                                        |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Obstrucción de la vía aérea o necesidad de aislamiento o protección de esta                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Insuficiencia respiratoria a pesar de oxigenoterapia con alto flujo y/o VMNI. Hipoxemia e hipercapnia progresivas, posible acidosis respiratoria                                                                                                                  |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Incapacidad para manejar secreciones                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                               |
| Insuficiencia cardíaca aguda                            | Inestabilidad hemodinámica o <i>shock</i> cardiogénico                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | IC grave que precisa tratamiento inotrópico o vasoactivo                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Edema agudo de pulmón con intento de manejo mediante VMNI, con potencial necesidad de IOT                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | IC secundaria a causas graves, siendo ejemplos                                                                                                                                                                                                                    | IC en el contexto de SCA, estratificada según la clasificación de Killip-Kimbal                                  |                               |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | IC secundaria a taponamiento cardíaco                                                                            |                               |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | IC secundaria a arritmias ventriculares o supraventriculares mal toleradas                                       |                               |
|                                                         | Desequilibrio hidroelectrolítico severo                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Insuficiencia renal que requiere diálisis para el manejo de volumen                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                               |
| Crisis asmática                                         | Crisis severa que no ha respondido al tratamiento inicial en urgencias, o está empeorando a pesar del tratamiento adecuado                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Signos de riesgo: bradicardia o taquicardia, taquipnea marcada, pulso paradójico. Movimiento paradójico toracoabdominal. Silencio auscultatorio                                                                                                                   |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Alteración del nivel de conciencia o síncope                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                               |
| Tromboembolismo pulmonar                                | TEP de riesgo alto                                                                                                                                                                                                                                                | Parada cardiorrespiratoria                                                                                       |                               |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Shock</i> , con TAS < 90 mmHg o necesidad de fármacos vasopresores; asociado a datos de hipoperfusión tisular |                               |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hipotensión persistente, más de 15 minutos, sin otro desencadenante                                              |                               |
|                                                         | Algunos pacientes con TEP de riesgo intermedio/alto (aquellos con datos de disfunción de VD en técnicas de imagen y determinación positiva de marcadores de daño miocárdico) deben vigilarse en UCI para detección precoz de datos de progresión a riesgo elevado |                                                                                                                  |                               |
| Exacerbación de EPOC                                    | VMNI por disnea con uso de musculatura accesoria y respiración abdominal paradójica y acidosis respiratoria (pH < 7,35) con hipercapnia (PaCO <sub>2</sub> > 45 mmHg) con escasa respuesta y potencial necesidad de VMI                                           |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Necesidad de VMI por criterios habituales de insuficiencia respiratoria                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Asociación de complicaciones cardiovasculares (hipotensión, <i>shock</i> )                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                               |
|                                                         | Otras complicaciones graves que dificultan el manejo, como alteraciones metabólicas, sepsis, barotrauma o derrame pleural masivo                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                               |
| Neumonía (presencia de un criterio mayor o dos menores) | Criterios mayores                                                                                                                                                                                                                                                 | Necesidad de VMI                                                                                                 |                               |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Shock</i> séptico que precise fármacos vasopresores                                                           |                               |
|                                                         | Criterios menores                                                                                                                                                                                                                                                 | FR >30 rpm                                                                                                       | Urea (BUN > 20 mg/dl)         |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | PaO <sub>2</sub> /FiO <sub>2</sub> < 250 mmHg                                                                    | Leucopenia                    |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Infiltrados multilobares                                                                                         | Trombopenia (< 100000/microl) |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Confusión                                                                                                        | Hipotermia (< 36° C)          |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hipotensión que requiera aporte de sueroterapia                                                                  |                               |

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FiO<sub>2</sub>: fracción inspirada de oxígeno; FR: frecuencia respiratoria; IOT: intubación orotraqueal; IC: insuficiencia cardíaca; PaCO<sub>2</sub>: presión parcial de dióxido de carbono; PaO<sub>2</sub>: presión parcial de oxígeno; SCA: síndrome coronario agudo; TAS: tensión arterial sistólica; TEP: tromboembolismo pulmonar; VD: ventrículo derecho; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos; VMI: ventilación mecánica invasiva; VMNI: ventilación mecánica no invasiva.

cuando asocia un incremento de la expectoración y un aumento de la purulencia del esputo, lo que implicará la necesidad de cambios en el tratamiento. En estos pacientes, tal y como se ha mencionado, es prioritario a su vez la detección de otras patologías sobreañadidas. Así, en un paciente fumador con EPOC no debemos olvidar que, además de una posible exacerbación, podría presentar disnea; por ejemplo, secundaria a IC en relación con un SCA, cuyo tratamiento debería ir dirigido a esta última causa.

## Exploración física

La valoración inicial de la gravedad exige la toma inicial de las constantes vitales y la valoración de la perfusión y relleno capilar. Después, es recomendable realizar una exploración física completa, que deberá incluir el estudio de la vía aérea superior, ya que las alteraciones anatómicas de la orofaringe (inflamación, desviación o hipertrofia) o la presencia de estridor pueden orientar hacia un origen obstructivo superior. Se debe también explorar a nivel de cabeza y cuello la presencia de pulsos y la posible ingurgitación yugular como re-

flejo de la elevación de la presión venosa. Deben evaluarse posibles alteraciones de la caja torácica, teniendo en cuenta que alteraciones morfológicas, como la cifoescoliosis marcada, pueden ser indicativas de trastornos ventilatorios de base. En cuanto a la auscultación cardíaca, debe realizarse el despistaje de alteraciones de la frecuencia y/o ritmo cardíaco, la presencia de extratonos o soplos sugestivos de valvulopatías.

La auscultación pulmonar aporta, en la mayoría de las ocasiones, mucha información diagnóstica. La presencia de crepitantes gruesos suele sugerir ocupación alveolar, ya sea secundaria a infección, hemorragia o agua. En caso de asimetría suele sugerir neumonía, mientras que la IC típicamente presenta crepitantes simétricos que aumentan de bases a ápex en función de la gravedad de la congestión pulmonar. Las sibilancias aparecen típicamente en el asma y otras formas de hiperreactividad bronquial, mientras que la EPOC suele combinar estos con la presencia de roncus. La disminución del murmullo vesicular con vibraciones vocales abolidas o disminuidas y broncofonía sugiere derrame pleural, mientras que la disminución aislada puede, en ocasiones, percibirse en caso de TEP. Por último, no debe olvidarse la exploración del abdomen para la detección de masas o megalias, así como la de los miembros

inferiores, siendo esencial la palpación de pulsos, la búsqueda de edemas o cambios tróficos de la piel y, sobre todo, descartar datos sospechosos de trombosis venosa profunda.

## Pruebas complementarias

### Analítica sanguínea

Se realizará una gasometría, que podrá ser arterial o venosa, en función de la situación clínica del paciente y los posibles cambios terapéuticos esperados en función del resultado. Siempre que sea posible, se realizará respirando «aire ambiente». Se define como insuficiencia respiratoria (IR) una presión parcial de oxígeno ( $\text{PaO}_2$ ) arterial menor de 60 mmHg, acompañada o no de una presión parcial de dióxido de carbono ( $\text{PaCO}_2$ ) mayor a 45 mmHg. Se subdivide en dos grupos, que en ocasiones permiten orientar a la causa subyacente. La IR hipoxémica o parcial, tipo 1, se define por una  $\text{PaO}_2$  menor de 60 mmHg con una  $\text{PaCO}_2$  normal o baja. Se produce típicamente ante fallos de oxigenación, como por ejemplo las patologías que conducen a infiltrados pulmonares (edema, neumonía, hemorragia), dado que adaptativamente se producirá una tendencia a la hiperventilación. Por el contrario, la IR hiper-cápica, global o tipo 2 se caracteriza por una  $\text{PaO}_2$  menor de 60 mmHg y  $\text{PaCO}_2$  mayor de 45 mmHg y es secundaria a fallos en la ventilación. Aparece, por ejemplo, en pacientes con obstrucción de la vía aérea superior o que presentan depresión del centro respiratorio secundaria a la administración de fármacos o patología neurológica. Sin embargo, cualquier causa de IR parcial lo suficientemente prolongada o grave puede acabar produciendo fatiga muscular e hipoventilación secundaria, convirtiéndose entonces en IR global. En la analítica sanguínea se debe descartar anemia, ya que la reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre se asocia con disnea de esfuerzo y puede explicar un empeoramiento de la disnea en pacientes con enfermedad cardiopulmonar subyacente.

Por su parte, los biomarcadores no deben pedirse rutinariamente a todos los pacientes, sino en función del enfoque clínico. Así, las troponinas tienen un papel esencial en el estudio del SCA y la estratificación de riesgo del TEP<sup>5</sup>. El dímero D estará indicado en pacientes con sospecha baja o intermedia de TEP, por su alto valor predictivo negativo en este contexto, si bien su negatividad no es suficiente para excluirlo en pacientes con probabilidad alta, por lo que no se aconseja en este subgrupo de pacientes<sup>6</sup>. También se ha demostrado la utilidad del dímero D a la hora de excluir síndromes aórticos<sup>7</sup>. Por último, los péptidos natriuréticos forman parte del algoritmo diagnóstico de la IC, si bien debe tenerse en cuenta que pueden elevarse por otras causas como la enfermedad renal, la cirrosis o la sepsis<sup>8</sup>.

### Electrocardiograma

En muchas ocasiones, puede arrojar resultados inespecíficos, si bien es fundamental en el diagnóstico de SCA, con la presencia de alteraciones en el QRS o segmento ST u onda T.

Puede también aportar información en pacientes con TEP que presentan desde taquicardia sinusal a patrones tan típicos como el conocido S1Q3T3, sugestivo de sobrecarga de-  
recha.

### Radiografía de tórax

Es diagnóstica en muchas ocasiones, permitiendo, por ejemplo, confirmar la sospecha de neumotórax o neumonía, o la visualización de masas. En otras ocasiones, aporta información sobre la patología de base del paciente, como cardiomegalia, datos de hipertensión pulmonar o de EPOC (aplanamiento del diafragma, rectificación de arcos costales, etc.). A estos hallazgos pueden o no sobreañadirse datos del episodio agudo, como una posible consolidación neumónica o datos de redistribución vascular o derrame pleural en casos de IC aguda.

Tal y como se ha mencionado, estas pruebas deben realizarse prácticamente de rutina en pacientes con disnea, mientras que otras, como el ecocardiograma transtorácico (ETT) o la tomografía computarizada (TC), se solicitarán de forma dirigida en función de la sospecha clínica. Cada vez se emplea más en urgencias la ecografía pulmonar para la detección, entre otros, de patología intersticial, derrame pleural, condensaciones y neumotórax<sup>9</sup>.

## Responsabilidades éticas

**Protección de personas y animales.** Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

**Confidencialidad de los datos.** Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

**Derecho a la privacidad y consentimiento informado.** Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

## Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

## Bibliografía

● Importante ● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. Rui P, Kang K. National hospital ambulatory medical care survey: 2017 emergency department summary tables. National Center for Health Statistics. Disponible en: [https://www.cdc.gov/nchs/data/nhamcs/web\\_tables/2017\\_ed\\_web\\_tables-508.pdf](https://www.cdc.gov/nchs/data/nhamcs/web_tables/2017_ed_web_tables-508.pdf)
2. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, Banzett RB, Manning HL, Bourbeau J, et al. An official American Thoracic Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(4):435-52.

3. ●● Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J*. 2016;37(27):2129-200.
4. ●● Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, Bueno H, Geersing GJ, Harjola VP, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). *Eur Heart J*. 2020;41(4):543-603.
5. Garg P, Morris P, Fazlanie AL, Vijayan S, Dancso B, Dastidar AG, et al. Cardiac biomarkers of acute coronary syndrome: from history to high-sensitivity cardiac troponin. *Intern Emerg Med*. 2017;12(2):147-55.
6. Righini M, Van Es J, Den Exter PL, Roy PM, Verschuren F, Ghuyssen A, et al. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE study. *JAMA*. 2014;311(11):1117-24.
7. Watanabe H, Horita N, Shibata Y, Minegishi S, Ota E, Kaneko T. Diagnostic test accuracy of D-dimer for acute aortic syndrome: systematic review and meta-analysis of 22 studies with 5000 subjects. *Sci Rep*. 2016;6:26893.
8. Roberts E, Ludman AJ, Dworzynski K, Al-Mohammad A, Cowie MR, McMurray JJ, et al. The diagnostic accuracy of the natriuretic peptides in heart failure: systematic review and diagnostic meta-analysis in the acute care setting. *BMJ*. 2015;350:h910.
9. Mojoli F, Bouhemad B, Mongodi S, Lichtenstein D. Lung ultrasound for critically ill patients. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;199(6):701-14.